

Predicción del Mecanismo de Homicidios en Guayaquil: Evaluación Espacial Sin Fuga de Datos

Grupo de Investigación en GeoAI & Criminología Computacional - Julio 2026

Resumen

Este manuscrito presenta una evaluación rigurosa de clasificadores para el mecanismo de homicidio en Guayaquil. Mediante validación cruzada espacial (GroupKFold por Parroquia) y pipelines sin fuga de datos, se demuestra que el modelo 'XGBoost con Covariables Geográficas' logra el mejor desempeño (Macro F1).

Resultados Comparativos (Priorizando Macro F1)

Modelo	Macro F1	Bal. Acc.	MCC	ROC-AUC	Accuracy
XGBoost con Covariables Geográficas	0.4156	0.4719	0.2201	0.7444	0.7902
Extra Trees	0.3997	0.3856	0.1517	0.6190	0.8918
Random Forest	0.3880	0.3769	0.1517	0.7038	0.8955
XGBoost Base (No Espacial)	0.3432	0.4346	0.1346	0.6989	0.6420
Regresión Logística Multinomial	0.3266	0.4448	0.1252	0.6679	0.5745
Baseline Territorial (Parroquia)	0.3170	0.3333	0.0000	0.5000	0.9066
Baseline Clase Mayoritaria	0.3170	0.3333	0.0000	0.5000	0.9066

Conclusiones

El modelo óptimo es 'XGBoost con Covariables Geográficas', respaldado por pruebas de hipótesis pareadas y validación espacial.